

# 1<sup>re</sup> spécialité — Fonctions

## Fiche d'exercices du chapitre

### I — Images et antécédents

#### Exercice 1 : Vocabulaire

- Écrire chaque phrase sous la forme d'une égalité.
  - L'image de 3 par la fonction  $f$  est  $-1$ .
  - Le nombre  $-2$  est un antécédent de 6 par la fonction  $g$ .
  - Le point  $B(0;5)$  est sur la courbe de la fonction  $h$ .
  - Par la fonction  $k$ , le nombre 4 a pour image 9.
- On sait que  $f(5) = -7$ . Écrire trois phrases : la première avec le mot « image », la deuxième avec « antécédent », la troisième avec « courbe ».

#### Exercice 2 : Calculer des images

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 5x$ .

- Calculer l'image par  $f$  de 3; de  $-2$ ; de  $\frac{1}{2}$ ; de  $-1,5$ ; de  $\sqrt{3}$ .
- Le nombre  $-1$  est-il un antécédent de 7? Le nombre 2 a-t-il pour image 2?

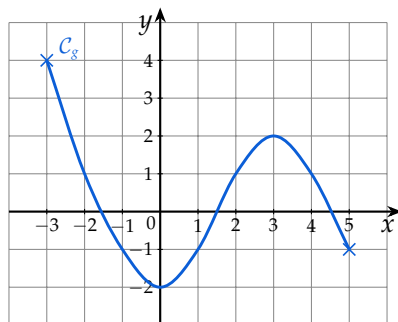
#### Exercice 3 : Calculer des antécédents

Pour chaque fonction, déterminer les antécédents du nombre indiqué.

- $f(x) = x - 7$ ; antécédents de 2.
- $g(x) = x^2$ ; antécédents de 49.
- $h(x) = 5x + 3$ ; antécédents de 0.
- $k(x) = (x - 1)(x + 4)$ ; antécédents de 0.
- $m(x) = x^2 + 3$ ; antécédents de 2.

#### Exercice 4 : Lire des images et des antécédents

La courbe  $C_g$  d'une fonction  $g$  définie sur  $[-3;5]$  est tracée ci-dessous.



- Lire les images de  $-2$ ;  $0$ ;  $3$ ;  $5$ .
- Lire les antécédents de  $1$ ;  $-1$ ;  $-2$ ;  $5$ .
- Combien de solutions l'équation  $g(x) = 0$  a-t-elle?
- Compléter :  $g(\dots) = 4$ .

#### Exercice 5 : Points d'une courbe

Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = x^2 + 2x - 8$ , de courbe  $C_h$ .

- Les points  $A(1; -5)$  et  $B(-2; 0)$  sont-ils sur  $C_h$ ?
- Calculer les coordonnées du point où  $C_h$  coupe l'axe des ordonnées.
- Développer  $(x - 2)(x + 4)$ , puis en déduire les points où  $C_h$  coupe l'axe des abscisses.

### II — Ensemble de définition

#### Exercice 6 : Un nombre sans image

Pour chaque fonction  $f, g, h$ , l'un des nombres  $-2; 0; 5; 10$  n'a pas d'image. Lequel?

$$f(x) = \frac{3}{x} \quad g(x) = \frac{x+3}{x-5} \quad h(x) = \sqrt{x+1}$$

#### Exercice 7 : Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = \frac{2}{x+6} & \text{b) } g(x) = \frac{5}{4x-12} \\ \text{c) } h(x) = \frac{x}{x^2+5} & \text{d) } k(x) = \frac{1}{x^2-16} \\ \text{e) } m(x) = \sqrt{12-3x} & \text{f) } p(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \end{array}$$

#### Exercice 8 : Avec une valeur interdite

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{6}{x-1}$ .

- Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
- Calculer  $f(0)$ ;  $f(4)$ ;  $f(-2)$ .
- Déterminer les antécédents de 3; de  $-6$ ; de 0.

#### Exercice 9 : Avec une racine carrée

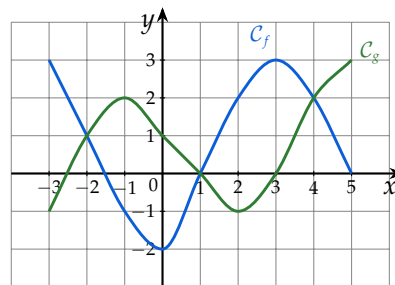
Soit  $g$  la fonction définie par  $g(x) = \sqrt{4x+8}$ .

- Déterminer l'ensemble de définition de  $g$ .
- Calculer, si possible,  $g(2)$ ;  $g(-1)$ ;  $g(-3)$ .
- Déterminer les antécédents de 6; de 0; de  $-1$ .

### III — Comparaison de deux fonctions

#### Exercice 10 : Comparer sur un graphique

Les courbes de deux fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $[-3;5]$  sont tracées ci-dessous.



Résoudre graphiquement :

- l'équation  $f(x) = g(x)$ ;
- l'inéquation  $f(x) > g(x)$  (réponse avec des intervalles);
- l'inéquation  $g(x) \geq 2$ .

#### Exercice 11 : Signe d'une différence

Pour chaque couple de fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ , calculer  $f(x) - g(x)$ , étudier son signe, puis en déduire la position relative de  $C_f$  et  $C_g$ .

- $f(x) = 3x - 4$  et  $g(x) = x + 2$
- $f(x) = x^2$  et  $g(x) = 2x - 1$
- $f(x) = x^2 - x$  et  $g(x) = -x + 4$

#### Exercice 12 : Une parabole et une droite

Soient  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 2x - 2$  et  $g(x) = x + 2$ .

- Dresser un tableau de valeurs de  $f$  et de  $g$  pour  $x$  entier de  $-2$  à  $5$ , puis tracer  $C_f$  et  $C_g$  dans un même repère.
- Résoudre graphiquement  $f(x) = g(x)$ , puis  $f(x) \leq g(x)$ .
- Démontrer que  $f(x) - g(x) = (x+1)(x-4)$ .
- Dresser le tableau de signes de  $f(x) - g(x)$ .
- En déduire la position relative de  $C_f$  et  $C_g$ ; comparer avec le 2).

#### Exercice 13 : Une fonction quotient

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ .

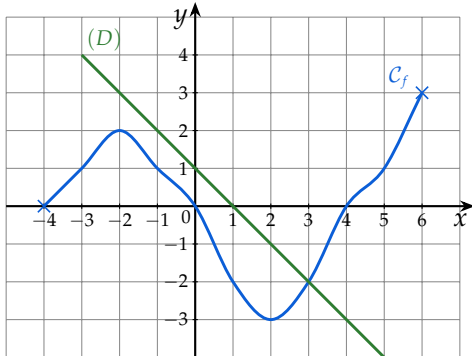
- Déterminer l'ensemble de définition  $D$  de  $f$ .
- Calculer  $f(0)$ ;  $f(4)$ ;  $f(2)$ .

- Les nombres 1 ; 0 ; 2 ont-ils des antécédents ? Si oui, lesquels ?
- Justifier que, pour tout  $x$  de  $D$ ,  $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$ .
- En déduire la position de  $C_f$  par rapport à la droite d'équation  $y = 2$ .
- Calculer  $f(x)$  pour  $x = -4 ; -1 ; 5 ; 10$  (au centième près), puis tracer  $C_f$  et la droite d'équation  $y = 2$ .

#### IV — Sens de variation

##### Exercice 14 : Lecture graphique complète

La courbe  $C_f$  d'une fonction  $f$  définie sur  $[-4; 6]$  est tracée ci-dessous, avec la droite  $(D)$  d'équation  $y = -x + 1$ .



- Lire les antécédents de 0 ; 1 ; -2 ; 4.
- Donner le maximum et le minimum de  $f$  sur  $[-4; 6]$ , et en quelles valeurs ils sont atteints.
- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Résoudre graphiquement  $f(x) \geq 0$ , puis  $f(x) < 1$ .
- Compléter : si  $-2 \leq x \leq 2$ , alors  $\dots \leq f(x) \leq \dots$ ; si  $2 \leq x \leq 5$ , alors  $\dots \leq f(x) \leq \dots$ .
- Résoudre graphiquement  $f(x) = -x + 1$ , puis  $f(x) \leq -x + 1$ .

##### Exercice 15 : Du tableau de variations à la courbe

Voici le tableau de variations d'une fonction  $g$ .

|        |    |   |    |   |
|--------|----|---|----|---|
| $x$    | -3 | 0 | 2  | 4 |
| $g(x)$ | -1 | 3 | -2 | 1 |

- Quel est l'ensemble de définition de  $g$  ?
- Décrire les variations de  $g$  par des phrases.
- Donner le maximum et le minimum de  $g$ , et où ils sont atteints.
- Tracer une courbe qui peut représenter  $g$ .

##### Exercice 16 : Le bénéfice d'un atelier

Un atelier assemble et vend des trottinettes électriques. Pour  $x$  dizaines de trottinettes vendues dans la semaine, avec  $x \in [1; 11]$ , le bénéfice, en centaines d'euros, est  $B(x) = -x^2 + 12x - 20$ .

- Calculer  $B(x)$  pour  $x$  entier de 1 à 11.
- Tracer la courbe de  $B$  (en abscisses 1 cm pour une dizaine, en ordonnées 1 cm pour 200 €).
- Dresser le tableau de variations de  $B$ .
- Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de trottinettes ?
- Pour quelles ventes l'atelier ne perd-il pas d'argent ( $B(x) \geq 0$ ) ?

##### Exercice 17 : Sens de variation par le calcul

Dans tout l'exercice,  $a$  et  $b$  sont deux réels tels que  $a < b$ .

- Soit  $f(x) = 4x - 7$  sur  $\mathbb{R}$ . Calculer et factoriser  $f(a) - f(b)$ , en déduire son signe, puis le sens de variation de  $f$ .
- Même travail avec  $g(x) = -3x + 2$ .

- Que peut-on conclure pour une fonction affine  $x \mapsto mx + p$ , selon le signe de  $m$  ?
- Soit  $u(x) = x^2 + 4x$  sur  $[0; +\infty[$ . Démontrer que  $u(a) - u(b) = (a - b)(a + b + 4)$ , puis conclure.
- Soit  $v(x) = 1 - \frac{1}{x}$  sur  $]0; +\infty[$ . Démontrer que  $v(a) - v(b) = \frac{a - b}{ab}$ , puis conclure.

#### V — Fonction carré

##### Exercice 18 : Équations avec des carrés

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- $x^2 = 36$
- $x^2 = 11$
- $2x^2 - 5 = x^2 + 4$
- $(3x + 1)^2 = 16$
- $x^2 + 9 = 0$

##### Exercice 19 : Comparer et encadrer des carrés

- Comparer sans calculatrice, en citant le sens de variation utilisé :  $(-4, 2)^2$  et  $(-3, 9)^2$ ; puis  $1, 05^2$  et  $1, 5^2$ .
- Encadrer  $x^2$  sachant que  $3 \leq x \leq 6$ ; puis  $-5 \leq x \leq -2$ ; puis  $-3 \leq x \leq 1$ .

##### Exercice 20 : Deux paraboles

Soient  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 + x + 7$  et  $g(x) = x^2 - 3x + 3$ .

- Calculer  $f(x) - g(x)$ , puis vérifier que  $f(x) - g(x) = (x + 2)^2$ .
- En déduire la position relative de  $C_f$  et  $C_g$ , et leur point commun.

#### VI — Fonction cube

##### Exercice 21 : Variations de la fonction cube

Soient  $a$  et  $b$  deux réels tels que  $a < b$ .

- Développer  $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$  et vérifier que l'on obtient  $a^3 - b^3$ .
- On suppose  $a < b \leq 0$ . Justifier que  $a^2 + ab + b^2 > 0$ , puis en déduire le signe de  $a^3 - b^3$  et le sens de variation de la fonction cube sur  $]-\infty; 0]$ .
- Même travail pour  $0 \leq a < b$ . Conclure sur  $\mathbb{R}$ .

##### Exercice 22 : Calculs et équations

- Calculer le cube de 3 ; de -2 ; de  $\frac{1}{3}$  ; de -0,2.
- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :
  - $x^3 = -125$
  - $x^3 = 1$
  - $3x^3 + 24 = 0$
  - $x^3 = 4x$

##### Exercice 23 : Encadrer des cubes

- Encadrer  $x^3$  sachant que  $-3 \leq x \leq 2$ .
- Comparer sans calculatrice  $(-2, 1)^3$  et  $(-1, 9)^3$ .
- Une boîte cubique a une arête de  $x$  cm. Son arête est comprise entre 2 et 3 cm : encadrer son volume. Quelle arête donne un volume de  $64 \text{ cm}^3$  ?

#### VII — Fonction inverse

##### Exercice 24 : Variations de la fonction inverse

- Soient  $0 < a < b$ . Justifier que  $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b - a}{ab}$ , puis que ce nombre est positif. En déduire le sens de variation de la fonction inverse sur  $]0; +\infty[$ .
- Même travail pour  $a < b < 0$ .
- Dresser le tableau de variations de la fonction inverse.
- Comparer  $\frac{1}{-2}$  et  $\frac{1}{2}$ . La fonction inverse est-elle décroissante sur  $\mathbb{R}^*$  ?

##### Exercice 25 : Équations et encadrements

- Résoudre :
  - $\frac{1}{x} = 8$
  - $\frac{1}{x} = -\frac{2}{3}$
  - $\frac{4}{x} = 6$
  - $\frac{5}{x} = \frac{x}{5}$
- Encadrer  $\frac{1}{x}$  sachant que  $2 \leq x \leq 8$ ; puis  $-10 \leq x \leq -5$ .

- 3) Comparer sans calculatrice  $\frac{1}{0,3}$  et  $\frac{1}{0,4}$ .

### Exercice 26 : Équations et inéquations quotients

- Résoudre  $\frac{x+3}{x-2} = \frac{3}{2}$ , après avoir donné la valeur interdite.
- Résoudre en se ramenant à un quotient comparé à 0, puis avec un tableau de signes :
  - $\frac{1}{x} - 3 \leq 0$
  - $\frac{4}{x-1} \geq 2$

## VIII — Fonction racine carrée

### Exercice 27 : Calculer avec des racines carrées

- Écrire plus simplement :
  - $\sqrt{18} - \sqrt{2}$
  - $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
  - $(\sqrt{3} + \sqrt{6})^2$
- Soient  $A = 3 - \sqrt{10}$  et  $B = \sqrt{19 - 6\sqrt{10}}$ . Calculer  $A^2$  et  $B^2$ . A-t-on  $A = B$ ?
- Justifier les égalités :
  - $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$
  - $\frac{1}{\sqrt{7}-2} = \frac{\sqrt{7}+2}{3}$
  - $\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
- Calculer  $(\sqrt{6} + \sqrt{7})(\sqrt{6} - \sqrt{7})$  ; en déduire, sans calculatrice, que  $\sqrt{6} < \sqrt{7}$ .

### Exercice 28 : Équations avec des racines carrées

Résoudre, en précisant d'abord les valeurs de  $x$  possibles :

- $\sqrt{x} = 9$
- $\sqrt{x} = -3$
- $\sqrt{x-4} = 5$
- $3\sqrt{2x+1} = 15$

### Exercice 29 : Se ramener au second degré

On considère l'équation (E) :  $\sqrt{x+3} = x+1$ .

- À la calculatrice, conjecturer le nombre de solutions de (E) et leur valeur.
- Démontrer que toute solution de (E) vérifie  $x+1 \geq 0$  et  $x^2 + x - 2 = 0$ .
- Vérifier que  $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$ , puis résoudre (E).
- Même démarche pour  $2\sqrt{x} = x-3$  : se ramener à  $x^2 - 10x + 9 = 0$ , puis vérifier que  $x^2 - 10x + 9 = (x-5)^2 - 4^2$  pour factoriser.

## IX — Fonction valeur absolue

### Exercice 30 : Calculs et distances

- Calculer :
  - $|-12|$
  - $|3-10|$
  - $|-4| \times |-5|$
  - $|\sqrt{2}-2|$
  - $|-6|-|2|$
- Calculer  $\sqrt{(-8)^2}$  et  $\sqrt{(-0,5)^2}$ . Que vaut  $\sqrt{a^2}$  pour un réel  $a$  quelconque ?
- Calculer la distance entre  $-6$  et  $3$  ; entre  $7$  et  $-1$ .

### Exercice 31 : Équations avec des valeurs absolues

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- $|x| = 9$
- $|x| = -3$
- $|x+2| = 6$
- $|3x-1| = 8$

### Exercice 32 : Étude de $x \mapsto |x+3|$

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = |x+3|$ .

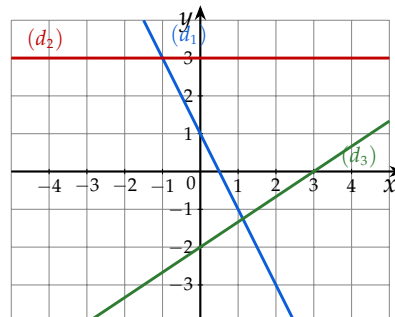
- Calculer  $f(x)$  pour  $x$  entier de  $-6$  à  $0$ , puis tracer la courbe de  $f$ .

- Comment se déduit-elle de la courbe de la valeur absolue ?
- Dresser le tableau de variations de  $f$  ; donner son minimum.
- Résoudre graphiquement, puis par le calcul :
  - $f(x) = 2$
  - $f(x) \leq 1$

## X — Fonctions affines

### Exercice 33 : Lire l'expression d'une fonction affine

Donner l'expression de la fonction affine représentée par chaque droite  $(d_1)$ ,  $(d_2)$ ,  $(d_3)$ .



### Exercice 34 : Équation réduite et alignement

On donne les points  $A(-1;4)$  et  $B(2;-2)$ .

- Calculer le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ .
- En déduire l'équation réduite de  $(AB)$ .
- Les points  $C(5;-8)$  et  $D(-3;9)$  sont-ils alignés avec  $A$  et  $B$  ?

### Exercice 35 : Intersection de deux droites

Calculer les coordonnées du point d'intersection des droites  $(d)$  et  $(d')$ .

- $(d) : y = 3x - 5$  et  $(d') : y = -2x + 5$ .
- $(d)$  passe par  $A(0;-1)$  et  $B(3;5)$  ;  $(d') : y = -x + 5$ .

## XI — Prolongement : vers la dérivation

### Exercice 36 : Calculer des taux de variation

- $f(x) = x^2 + 2x$  : taux de variation de  $f$  entre  $0$  et  $3$ , puis entre  $-4$  et  $-1$ .
- $g(x) = -2x + 7$  : taux de variation de  $g$  entre  $-1$  et  $4$ , puis entre  $2$  et  $10$ . Que remarque-t-on ?
- Démontrer que, pour  $x \mapsto mx + p$ , le taux de variation entre deux nombres distincts vaut toujours  $m$ . Interpréter sur la droite.

### Exercice 37 : Taux et sens de variation

- Soit  $g(x) = x^2 - 4x$ . Démontrer que, pour  $a \neq b$ , le taux de variation de  $g$  entre  $a$  et  $b$  vaut  $a + b - 4$ . En déduire le sens de variation de  $g$  sur  $[2; +\infty[$ , puis sur  $] -\infty; 2]$ .
- Soit  $h(x) = \frac{1}{x}$ . Démontrer que, pour  $a$  et  $b$  non nuls et distincts, le taux de variation de  $h$  entre  $a$  et  $b$  vaut  $-\frac{1}{ab}$ . En déduire le sens de variation de  $h$  sur  $]0; +\infty[$ .

### Exercice 38 : Vitesse moyenne d'une chute

On lâche une bille du haut d'une tour. Au bout de  $t$  secondes, elle a parcouru  $d(t) = 5t^2$  mètres. Sa vitesse moyenne entre deux instants est le taux de variation de  $d$  entre ces instants.

- Calculer la vitesse moyenne entre  $1$  et  $3$  secondes.
- Même question entre  $2$  et  $2,5$  s, puis entre  $2$  et  $2,1$  s.
- Quelle semble être la vitesse de la bille à l'instant  $t = 2$  ?